TUGAS MODUL 7 PRAKTIKUM

ENTERPRISE ARCHITECTURE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Niken Rahma Diasri

(20240803018)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menyusun portofolio aplikasi eksisting dan target.
2. Membuat matriks aplikasi terhadap fungsi bisnis dan matriks interaksi antar aplikasi.
3. Menggambar Application Communication Diagram.

B. Dasar Teori Singkat

Menyusun portofolio aplikasi eksisting dan target. • Membuat matriks aplikasi terhadap fungsi bisnis dan matriks interaksi antar aplikasi. • Menggambar Application Communication Diagram.

C. Langkah Kerja

Tabel 7.1 Katalog Aplikasi

Aplikasi	Fungsi	Teknologi	Nilai Bisnis	Kondisi Teknis	Keputusan TIME
Portal Layanan Ketenagakerjaan	Pintu masuk layanan digital bagi pencari kerja, perusahaan, dan pekerja	Aplikasi web; teknologi/vendor belum terdokumentasi	5	2	Migrate
Aplikasi Pelatihan Vokasi	Pendaftaran peserta dan pengelolaan program pelatihan	Aplikasi web; teknologi/vendor belum terdokumentasi	4	3	Invest
Aplikasi Penempatan & Matching	Registrasi pencari kerja, pengelolaan lowongan, pencocokan kandidat	Aplikasi web; teknologi/vendor belum terdokumentasi	5	2	Migrate
Aplikasi Hubungan Industrial	Pengelolaan perselisihan dan layanan hubungan industrial	Aplikasi layanan; teknologi/vendor belum terdokumentasi	4	3	Invest
Aplikasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Mendukung pemeriksaan kepatuhan perusahaan	Aplikasi layanan; teknologi/vendor belum terdokumentasi	4	3	Invest
Aplikasi Layanan Pengaduan	Penerimaan dan tindak lanjut pengaduan pekerja	Aplikasi web/layanan digital; teknologi belum terdokumentasi	4	2	Migrate
Pengelolaan Master Data Ketenagakerjaan	Pengelolaan data pencari kerja, perusahaan,	Basis data/aplikasi data; platform belum terdokumentasi	5	2	Migrate

	lowongan, dan pelatihan				
Aplikasi Pelaporan & Dashboard	Penyusunan informasi dan laporan ketenagakerjaan	Aplikasi pelaporan; teknologi/vendor belum terdokumentasi	4	3	Invest
Spreadsheet Data Unit Kerja	Pencatatan dan rekap data operasional secara terpisah	Spreadsheet	3	1	Eliminate

Tabel 7.2 Matriks Aplikasi

Aplikasi	Pendaftaran	Pelatihan Vokasi	Penempatan	Hubungan Industrial	Pengawasan	Pengaduan	Pengelolaan data	Pleaporan
Portal Layanan Ketenagakerjaan	x	x	x	x	x	x	x	x
Aplikasi Pelatihan Vokasi		x					x	x
Aplikasi Penempatan & Matching	x		x				x	x
Aplikasi Hubungan Industrial				x			x	x
Aplikasi Pengawasan Ketenagakerjaan					x		x	x
Aplikasi Layanan Pengaduan						x	x	x
Pengelolaan Master Data Ketenagakerjaan	x	x	x	x	x	x	x	x
Aplikasi Pelaporan & Dashboard							x	x
Spreadsheet Data Unit Kerja	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabel 7.3 Matriks Interaski Aplikasi

dari	Portal	Pelatihan	penempatan	Hub.ind	Pengawasan	pengaduan	Master data	pelaporan
portal		I	I	I	I	I	I	I
Pelatihan	I		M				I	I
Penempatan	I	M					I	I
Hub.ind	I					M	I	I
Pengawasa	I						I	I
pengawasan	I						I	I
pengaduan	I			M			I	I
Master data	I	I	I	I	I	I		I
pelaporan	i	I	I	I	I	I	I	

Keterangan: I = integrasi melalui layanan/API atau pertukaran data terkelola; M = pertukaran data manual atau koordinasi di luar integrasi sistem; – = tidak ada interaksi langsung yang diidentifikasi. Matriks ini menggambarkan kondisi transisi/hasil analisis awal. Karena Modul 1 menyatakan integrasi aplikasi belum optimal, beberapa hubungan masih diasumsikan manual dan perlu diverifikasi melalui observasi sistem.

Pemodelan Application Component, Service, dan Interface pada Archi

Element archiemate	Komponen yang dimodelkan	Keterangan/relasi
Application Component	Portal Layanan Ketenagakerjaan	Komponen antarmuka utama yang diakses pengguna; menggunakan layanan aplikasi fungsional.
Application Component	Aplikasi Pelatihan Vokasi	Mengelola pendaftaran peserta dan program pelatihan.
Application Component	Aplikasi Penempatan & Matching	Mengelola data pencari kerja, lowongan, dan proses pencocokan.
Application Component	Aplikasi Hubungan Industrial; Pengawasan; Pengaduan	Mendukung layanan sesuai fungsi masing-masing.
Application Component	API Gateway / Integration Layer	Mengatur komunikasi antar aplikasi melalui API.
Application Component	Identity & SSO	Menyediakan autentikasi dan pengelolaan identitas pengguna.
Application Component	Master Data Ketenagakerjaan	Menyediakan data acuan bersama untuk aplikasi terkait.
Application Component	Data Warehouse	Menghimpun data terpilih untuk analitik dan pelaporan.
Application Service	Layanan Autentikasi	Disediakan Identity & SSO dan digunakan portal serta aplikasi.
Application Service	Layanan Pendaftaran, Pelatihan, Penempatan, Pengaduan	Layanan yang diekspos aplikasi fungsional kepada portal/pengguna.

Application Service	Layanan Pertukaran Data	Disediakan melalui API Gateway untuk integrasi aplikasi.
Application Service	Layanan Data dan Pelaporan	Disediakan Master Data dan Data Warehouse untuk kebutuhan operasional dan analitik.
Application Service	Web Portal / API	Antarmuka pengguna pada portal dan antarmuka layanan untuk komunikasi antar aplikasi.

D. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi kondisi teknis rendah biasanya diputuskan Migrate?

   Aplikasi dengan nilai bisnis tinggi memiliki peran penting dalam menjalankan layanan dan mencapai tujuan organisasi, sehingga tidak tepat jika langsung dihentikan. Namun, kondisi teknis yang rendah dapat menimbulkan masalah seperti sulit dikembangkan, kurang aman, tidak mudah diintegrasikan, atau membutuhkan pemeliharaan yang besar. Karena itu, keputusan Migrate dipilih agar fungsi bisnis yang penting tetap tersedia, tetapi platform atau teknologinya dipindahkan, diperbarui, atau dibangun ulang supaya lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada Kemnaker, pendekatan ini relevan untuk portal layanan dan aplikasi penempatan yang penting bagi pengguna, tetapi perlu ditingkatkan integrasi dan teknologinya.

2. Apa risiko integrasi point-to-point dibandingkan arsitektur berbasis API Gateway atau ESB?

   Integrasi point-to-point menghubungkan aplikasi secara langsung satu per satu. Jika jumlah aplikasi bertambah, jumlah hubungan integrasi juga semakin banyak sehingga pengelolaan menjadi rumit. Perubahan pada satu aplikasi dapat mengharuskan penyesuaian pada beberapa aplikasi lain. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakkonsistenan data, duplikasi integrasi, kesulitan pemantauan, dan biaya pemeliharaan.